บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2569

เบรกเกอร์

CHINT MCCB, ABB และ IPG

เลือกพิกัดให้เหมาะกับสายไฟและ อินเวอร์เตอร์ ในทุกวงจร ทั้ง DC และ AC

เบรกเกอร์ดูเป็นของราคาถูก จนถึงวันที่มันต้องทำงานจริง จุดนี้จึงไม่ใช่จุดที่ควรประหยัด

อุปกรณ์ที่เราใช้

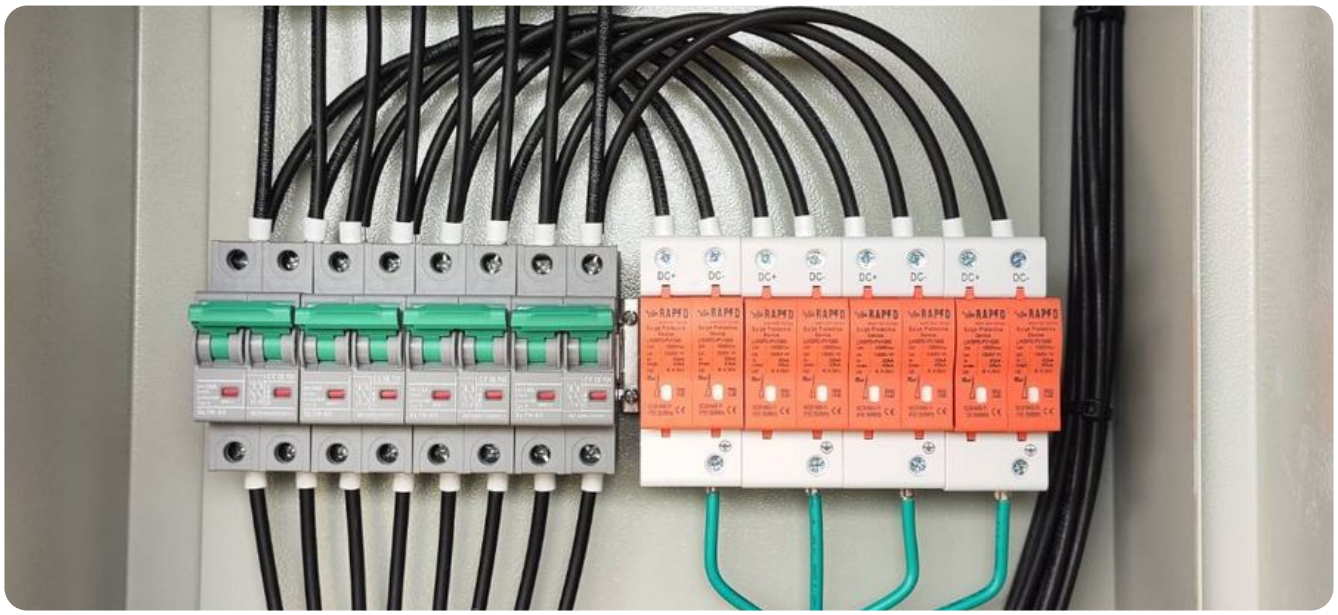
เบรกเกอร์ AC	ABB, IPG
เบรกเกอร์ DC	SUNTREE
ฐานฟิวส์ DC	SUNTREE
MCCB ตู้เมนและตู้สลับแหล่งจ่าย	CHINT

เหตุผลที่เราเลือก

- เบรกเกอร์แต่ละตัวเลือกให้เข้ากับสายที่ป้องกัน เบรกเกอร์จึงตัดก่อนที่สายจะร้อนเกิน
- วงจร DC ใช้เบรกเกอร์ที่มีพิกัดสำหรับ DC โดยเฉพาะ เบรกเกอร์ AC บนสตริง DC ไว้ใจไม่ได้ว่าจะตัดกระแสได้จริง
- ติดป้ายกำกับและจัดวางในตู้อย่างเป็นระเบียบ ช่างไฟคนถัดไปจึงเห็นได้ทันทีว่าแต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

ตู้รวมสาย DC: ฐานฟิวส์และเบรกเกอร์ SUNTREE

สายสตริงโซลาร์ทุกสตริงเข้าตู้ DC ผ่านฐานฟิวส์ SUNTREE ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ แล้วผ่านเบรกเกอร์ DC แบบ 2 ขั้วของ SUNTREE ก่อนเข้าอินเวอร์เตอร์

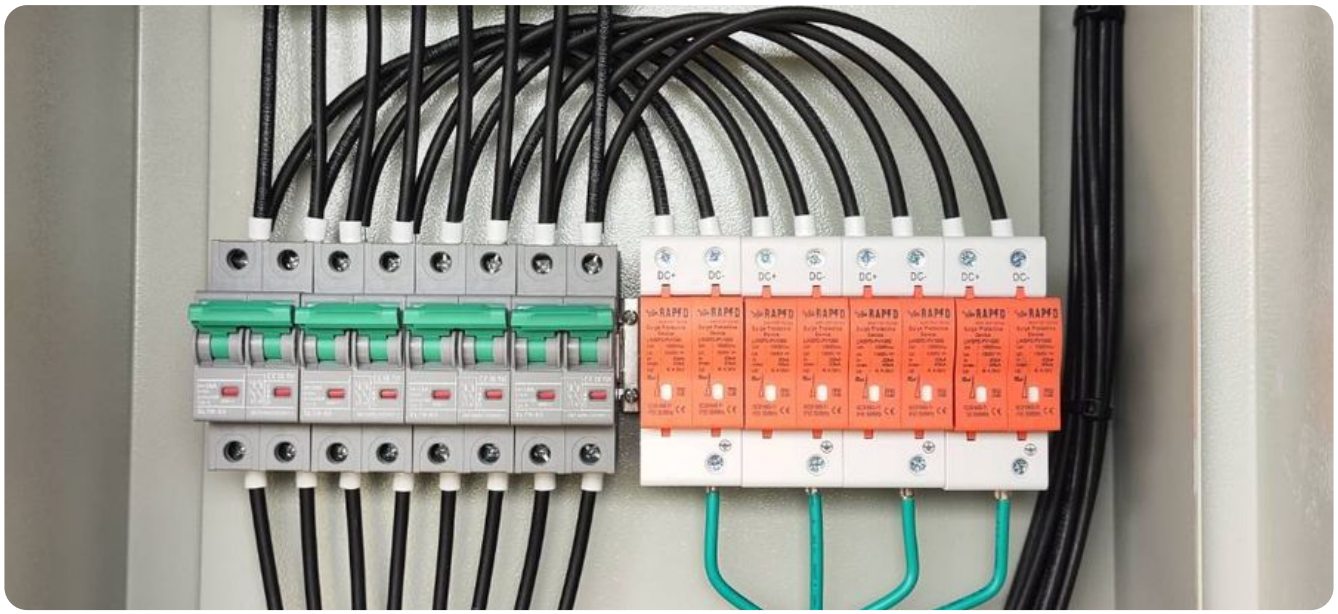


ตู้รวมสาย DC: ฐานฟิวส์และเบรกเกอร์ DC 2 ขั้วของ SUNTREE หนึ่งชุดต่อหนึ่งสตริง

- ฟิวส์ช่วยป้องกันสายและแผงของสตริงนั้น หากสตริงอื่นจ่ายกระแสผิดปกติย้อนเข้ามา
- เบรกเกอร์ DC 2 ขั้วตัดแต่ละสตริงแยกกันได้ จึงซ่อมสตริงหนึ่งได้ในขณะที่สตริงอื่นยังผลิตไฟต่อ
- ฐานฟิวส์เปิดตรวจและเปลี่ยนฟิวส์ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีส่วนที่มีไฟเปิดโล่ง

ตู้รวมสาย DC: กระบอกฟิวส์และเบรกเกอร์ SUNTREE

ทุกสตริงเข้าตู้ DC ผ่านกระบอกฟิวส์ SUNTREE ทั้งสายบวกและสายลบ แล้วผ่านเบรกเกอร์ DC แบบ 2 โพล SUNTREE ก่อนเข้าอินเวอร์เตอร์



ตู้รวมสาย DC: กระบอกฟิวส์และเบรกเกอร์ DC 2 โพล หนึ่งชุดต่อหนึ่งสตริง

- ฟิวส์ป้องกันสายและแผงของสตริง เมื่อสตริงอื่นจ่ายกระแสผิดปกติย้อนเข้ามา
- เบรกเกอร์ DC 2 โพลแยกตัดแต่ละสตริงได้ จึงซ่อมสตริงหนึ่งได้ขณะที่สตริงอื่นยังผลิตไฟอยู่
- กระบอกฟิวส์เปิดตรวจและเปลี่ยนฟิวส์ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีส่วนที่มีไฟเปิดโล่ง

เบรกเกอร์แบบ MCCB (Moulded-case)

สำหรับวงจรเมนของระบบไฮบริดหรือระบบไฟสำรอง ได้แก่ วงจรไฟการไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ไฟสำรอง และบายพาส เราใช้ MCCB ของ CHINT ซึ่งรับกระแสเต็มของวงจรเมนได้ ตั้งแต่ประมาณ 63 A ไปจนถึง 160 A ขึ้นไป ในช่วงที่เบรกเกอร์ลูกย่อยแบบรางปีกนกรับไม่ไหว



ตู้สลับแหล่งจ่าย: MCCB วงจรการไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ไฟสำรอง และบายพาส พร้อม ATS 4 ขั้ว

- ค่าพิกัดตัดกระแสลัดวงจรสูง จึงตัดไฟได้อย่างปลอดภัยโดยหน้าสัมผัสไม่หลอมติดกัน
- ใช้รุ่นที่มีกันไฟรั่วในวงจรอินเวอร์เตอร์และไฟสำรอง ป้องกันไฟดูดได้ นอกเหนือจากการป้องกันกระแสเกิน
- ใช้รุ่น 4 ขั้วในจุดที่ต้องตัดสายนิวทรัลพร้อมสายเฟส เช่น ในตู้สลับแหล่งจ่าย
- ทุกตัวติดป้ายกำกับ และมีเบรกเกอร์บายพาสพร้อมขั้นตอนการสับสวิตช์ อาคารจึงยังมีไฟใช้ระหว่างซ่อมบำรุง ATS หรืออินเวอร์เตอร์

RCBO: ทางเดียวหรือสองทาง?

RCBO รวมการป้องกันไฟรั่ว กระแสเกิน และไฟลัดวงจรไว้ในตัวเดียว ในบ้านที่ติดโซลาร์ ทิศทางที่ไฟไหลผ่านอุปกรณ์จึงสำคัญ

ทางเดียว (Unidirectional)	ออกแบบให้ไฟไหลทางเดียว จากด้านแหล่งจ่าย (Line / In) ไปยังวงจร (Load / Out) ใช้กับวงจรไฟแสงสว่างและเต้ารับทั่วไปที่รับไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้น
สองทาง (Bidirectional)	ผู้ผลิตรับรองว่าทำงานได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าไฟจะไหลทางใด ใช้กับวงจรที่โซลาร์ แบตเตอรี่ เครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องชาร์จ V2G จ่ายไฟเข้ามาได้

วิธีแยกให้ออก

- RCBO แบบทางเดียวจะมีขั้วระบุ Line / Load หรือ In / Out หรือมีลูกศร บนตัวอุปกรณ์หรือแผนผังด้านหน้า
- RCBO แบบสองทางไม่มีด้านแหล่งจ่ายที่ตายตัว หรือมีระบุในเอกสารข้อมูลว่าใช้กับไฟที่ไหลได้ทั้งสองทิศทาง
- หากเอกสารข้อมูลไม่ได้ระบุว่าเป็นแบบสองทาง เราถือว่าเป็นแบบทางเดียว

วิธีที่เราต่อสาย

- RCBO แบบทางเดียวต้องรับไฟเข้าที่ขั้ว Line / In เท่านั้น ห้ามต่ออินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ หรือเครื่องปั่นไฟเข้าที่ด้าน Load เพราะเมื่อไฟไหลย้อน อุปกรณ์อาจไม่ตัด อาจเสียหาย และวงจรภายในอาจยังมีไฟขณะเกิดความผิดปกติ
- ในวงจรที่โซลาร์ แบตเตอรี่ หรือเครื่องปั่นไฟจ่ายไฟเข้ามาได้ เราใช้ RCBO ที่ผู้ผลิตรับรองว่าเป็นแบบสองทาง และต่อตามแผนผังของผู้ผลิต
- จุดที่ต้องตัดสายนิวทรัลด้วย เราใช้อุปกรณ์แบบ 2 ขั้ว



MCCB CHINT ติดป้าย GRID-INV และ GRID

สอบถามราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1 คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะนำเสนอเมื่อร้องขอ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา